2013 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2013） 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是_____。

A. $O(n)$

B. $O(mn)$

C. $O(\min(m,n))$

D. $O(\max(m,n))$

（查看解析）

2.（2013） 一个栈的入栈序列为 $1,2,3,\cdots,n$，其出栈序列是 $p_1,p_2,p_3,\cdots,p_n$。若 $p_2=3$，则 p_3 可能取值的个数是_____。

A. $n-3$

B. $n-2$

C. $n-1$

D. 无法确定

（查看解析）

3.（2013） 若将关键字 $1,2,3,4,5,6,7$ 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是_____。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

（查看解析）

---

4. （2013） 已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 $2,3,4,5,6,7$，T 的带权（外部）路径长度最小是_____。

A. 27
B. 46
C. 54
D. 56

（查看解析）

5. （2013） 若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y，则 X 的右线索指向的是_____。

A. X 的父结点
B. 以 Y 为根的子树的最左下结点
C. X 的左兄弟结点 Y
D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

（查看解析）

6. （2013） 在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同
II. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同
III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同
IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

A. 仅 I、III
B. 仅 I、IV
C. 仅 II、III
D. 仅 II、IV

（查看解析）

7. （2013） 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

A. 1, 2, 1, 2

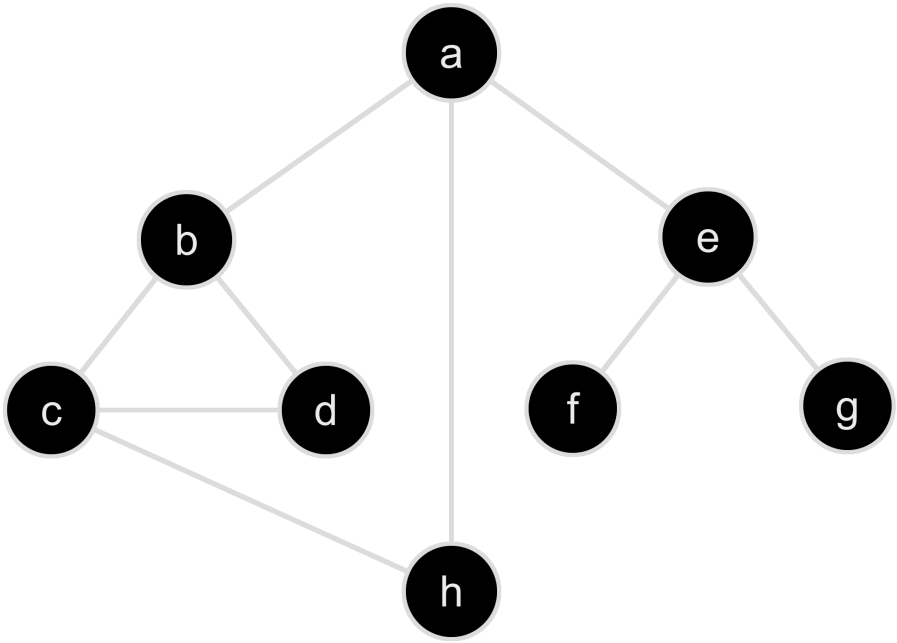
B. 2, 2, 1, 1

C. 3, 4, 2, 3

D. 4, 4, 2, 2

（查看解析）

8. （2013） 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历的序列的是_____。



A. h, c, a, b, d, e, g, f

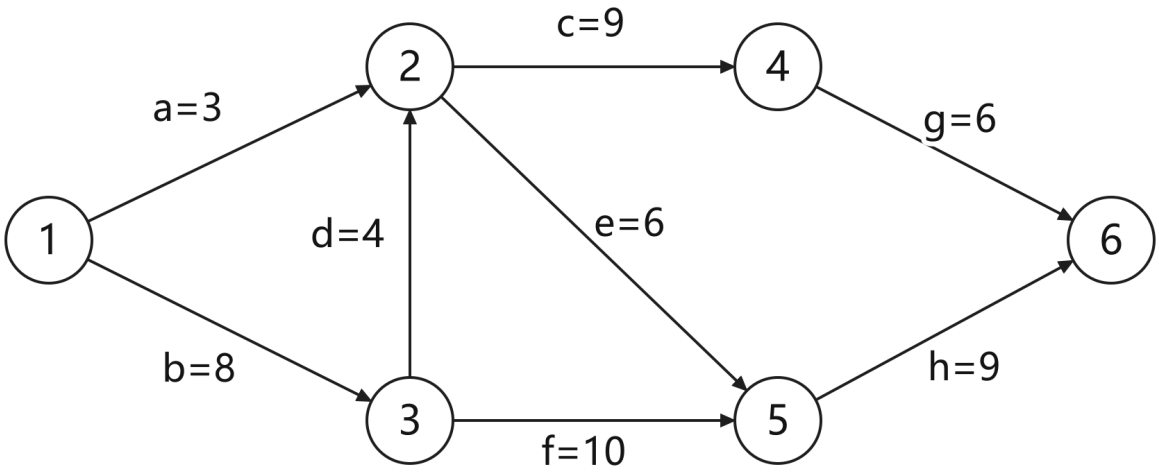
B. e, a, f, g, b, h, c, d

C. d, b, c, a, h, e, f, g

D. a, b, c, d, h, e, f, g

（查看解析）

9. （2013） 下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程，通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是_____。



A. c 和 e
B. d 和 c
C. f 和 d
D. f 和 h

（查看解析）

10. （2013） 在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中，所包含关键字的个数最少是_____。

A. 5
B. 7
C. 8
D. 14

（查看解析）

11. （2013） 对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序，则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是_____。

A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122

B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120

C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122

D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

（查看解析）

12. （2013） 某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	**CPI**
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

该机的 MIPS 数是_____。

A. 100

B. 200

C. 400

D. 600

（查看解析）

13. （2013） 若某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H，则该数的值是_____。

A. 1.5×2^{13}

B. 1.5×2^{12}

C. 0.5×2^{13}

D. 0.5×2^{12}

（查看解析）

14. （2013） 某字长为 8 位的计算机中，已知整型变量 x 和 y 的机器数分别为 [x]补 = 1 1110100，[y]补 = 1 0110000。若整型变量 $z=2x+y/2$，则 z 的机器数为_____。

A. 1 1000000

B. 0 0100100

C. 1 0101010

D. 溢出

（查看解析）

15. （2013） 用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时，若能纠正 1 位错，则校验位数至少位_____。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

（查看解析）

16.（2013）某计算机主存地址空间大小为 256MB，按字节编址，虚拟地址空间大小为 4GB，采用页式存储管理，页面大小为 4KB，TLB（快表）采用全相联映射，有 4 个页表项，内容如下表所示。

有效位	标记	页框号	…
0	FF180H	0002H	…
1	3FFF1H	0035H	…
0	02FF3H	0351H	…
1	03FFFH	0153H	…

则对虚拟地址 03FFF180H 进行虚拟地址变换的结果是_____。

A. 015 3180H
B. 003 5180H
C. TLB 缺失
D. 缺页

（查看解析）

17.（2013）假设变址寄存器 R 的内容为 1000H，指令中的形式地址为 2000H；地址 1000H 中的内容为 2000H，地址 2000H 中的内容为 3000H，地址 3000H 中的内容为 4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是_____。

A. 1000H
B. 2000H
C. 3000H
D. 4000H

（查看解析）

18. （2013） 某 CPU 主频为 1.03GHz，采用 4 级指令流水线，每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令，在其执行过程中，没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞吐率为_____。

A. 0.25×10^9 条指令/秒　　B. 0.97×10^9 条指令/秒

C. 1.0×10^9 条指令/秒　　D. 1.03×10^9 条指令/秒

（查看解析）

19. （2013） 下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O 接口）之间互连的接口标准是_____。

A. PCI　　B. USB

C. AGP　　D. PCI-Express

（查看解析）

20. （2013） 下列选项中，用于提高 RAID 可靠性的措施有_____。

I. 磁盘镜像　　II. 条带化　　III. 奇偶校验　　IV. 增加 Cache 机制

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III

C. 仅 I、III 和 IV　　D. 仅 II、III 和 IV

（查看解析）

21. （2013） 某磁盘的转速为 10000rpm，平均寻道时间是 6ms，磁盘传输速率是 20MB/s，磁盘控制器延迟为 0.2ms，读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为_____。

A. 9ms　　B. 9.4ms

C. 12ms　　D. 12.4ms

（查看解析）

22. （2013） 下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中，错误的是_____。

A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间，DMA 方式请求的是总线使用权

B. 中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA 响应发生在一个总线事务完成后

C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成，DMA 方式下数据传送由硬件完成

D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备，DMA 方式仅适用于快速外部设备

（查看解析）

---

23. （2013） 用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是_____。

A. 删除此文件所在的目录

B. 删除与此文件关联的目录项

C. 删除与此文件对应的文件控制块

D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

（查看解析）

---

24. （2013） 为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是_____。

A. 连续结构

B. 链式结构

C. 直接索引结构

D. 多级索引结构

（查看解析）

---

25. （2013） 用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是_____。

A. 用户程序

B. 系统调用处理程序

C. 设备驱动程序

D. 中断处理程序

（查看解析）

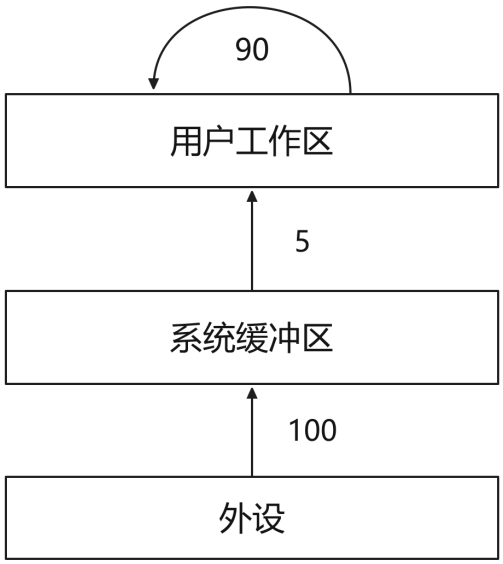
---

26. （2013） 若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是_____。

A. 索引结点的总数
B. 间接地址索引的级数
C. 地址项的个数
D. 文件块大小

（查看解析）

27. （2013） 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100，从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5，对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90（如下图所示）。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是_____。



A. 200
B. 295
C. 300
D. 390

（查看解析）

28.（2013） 下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是_____。

I. 整数除以零　　II. sin() 函数调用　　III. 系统调用

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III

C. 仅 II、III　　D. I、II、III

（查看解析）

29.（2013） 计算机开机后，操作系统最终被加载到_____。

A. BIOS　　B. ROM

C. EPROM　　D. RAM

（查看解析）

30.（2013） 若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是_____。

I. 处理越界错　　II. 置换页　　III. 分配内存

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III

C. 仅 II、III　　D. I、II 和 III

（查看解析）

31.（2013） 某系统正在执行三个进程 P_1、P_2 和 P_3，各进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	**I/O** 时间
P_1	90%	10%
P_2	50%	50%
P_3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为_____。

A. $P_1 > P_2 > P_3$

B. $P_3 > P_2 > P_1$

C. $P_2 > P_1 = P_3$

D. $P_1 > P_2 = P_3$

（查看解析）

32.（2013） 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是_____。

A. 银行家算法可以预防死锁

B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程

D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

（查看解析）

33.（2013） 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____。

A. 对话管理

B. 数据格式转换

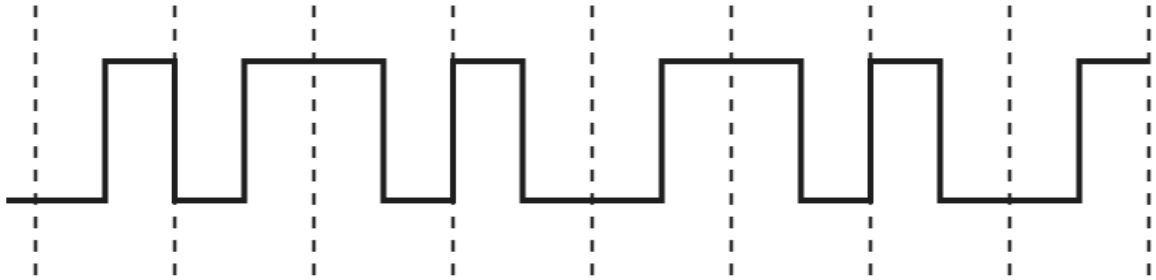
C. 路由选择

D. 可靠数据传输

（查看解析）

---

34. （2013） 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是_____。



A. 0011 0110
B. 1010 1101
C. 0101 0010
D. 1100 0101

（查看解析）

35. （2013） 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（$1M = 10^6$kb）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

A. 800ms、1600ms
B. 801ms、1600ms
C. 1600ms、800ms
D. 1600ms、801ms

（查看解析）

36. （2013） 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是_____。

A. CDMA
B. CSMA
C. TDMA
D. FDMA

（查看解析）

37. （2013） HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为_____。

A. 01111100 00111110 10
B. 01111100 01111101 01111110
C. 01111100 01111101 0
D. 01111100 01111110 01111101

（查看解析）

38. （2013） 对于 100 Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是_____。

A. 0μs
B. 0.48μs
C. 5.12μs
D. 121.44μs

（查看解析）

39. （2013） 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是_____。

A. 2046、2012
B. 2046、2013
C. 2047、2012
D. 2047、2013

（查看解析）

40.（2013） 下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容　　II. 支持在邮件服务器之间发送邮件

III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件　　IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A. 仅 I、II 和 III　　B. 仅 I、II、IV

C. 仅 I、III、IV　　D. 仅 II、III 和 IV

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41.（2013）（13 分）已知一个整数序列 $A=(a_0,a_1,\cdots,a_{n-1})$，其中 $0\le a_i<n$（$0\le i<n$）。若存在：$a_{p_1}=a_{p_2}=\cdots=a_{p_m}=x$ 且 $m>n/2$（$0\le p_k<n$，$1\le k\le m$），则称 x 为 A 的主元素。例如 A=(0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)，则 5 为主元素；又如 A=(0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)，则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出－1。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

（查看解析）

（续）

42.（2013）（10 分）设包含 4 个数据元素的集合 S={“do”，“for”，“repeat”，“while”}，各元素的查找概率依次为 $p_1 = 0.35$，$p_2 = 0.15$，$p_3 = 0.15$，$p_4 = 0.35$。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答：

（1）若采用顺序存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

（2）若采用链式存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

（查看解析）

（续）

43.（2013）（9 分）某 32 位计算机，CPU 主频为 800MHz，Cache 命中时的 CPI 为 4，Cache 块大小为 32 字节；主存采用 8 体交叉存储方式，每个体的存储字长为 32 位、存储周期为 40ns；存储器总线宽度为 32 位，总线时钟频率为 200MHz，支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括：送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送 32 字节，传送地址或 32 位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题，要求给出理由或计算过程。

（1）CPU 和总线的时钟周期各为多少？总线的带宽（即最大数据传输率）为多少？

（2）Cache 缺失时，需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取？

（3）存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少？

（4）若程序 BP 执行过程中，共执行了 100 条指令，平均每条指令需进行 1.2 次访存，Cache 缺失率为 5%，不考虑替换等开销，则 BP 的 CPU 执行时间是多少？

（查看解析）

（续）

44.（2013）（14 分）某计算机采用 16 位定长指令字格式，其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：

15　11	**10**	**9**	**8**	**7　　0**
00000	C	Z	N	OFFSET

其中，00000 为操作码 OP；C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位，某检测位为 1 时表示需检测对应标志位，需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移，否则不转移。例如，若 C=1，Z=0，N=1，则需检测 CF 和 NF 的值，当 CF=1 或 NF=1 时发生转移；OFFSET 是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为 $(PC)+2+2\times OFFSET$；顺序执行时，下条指令地址为 $(PC)+2$。请回答下列问题。

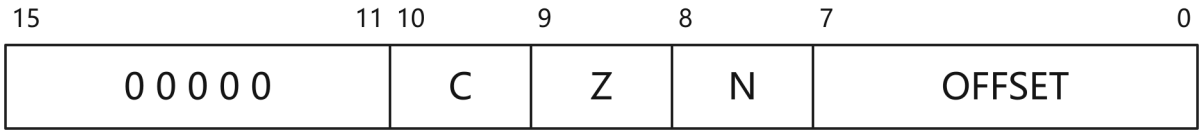
（1）该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？

（2）某条件转移指令的地址为 200CH，指令内容如下图所示，若该指令执行时 CF=0，ZF=0，NF=1，则该指令执行后 PC 的值是多少？若该指令执行时 CF=1，ZF=0，NF=0，则该指令执行后 PC 的值又是多少？请给出计算过程。

15　11	**10**	**9**	**8**	**7　　0**
00000	0	1	1	11100011

（3）实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中，C、Z 和 N 应各是什么？

（4）以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①～③的名称或功能说明。



（查看解析）

（续）

45.（2013）（7 分）某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下：

```
cobegin
  参观者进程 i:
  {
    …
  进门;
    …
  参观;
    …
  出门;
    …
  }
coend
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

（查看解析）

（续）

46.（2013）（8 分）某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

（1）若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

（2）若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

（3）采用（1）中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

（查看解析）

（续）

47.（2013）（9 分）假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。

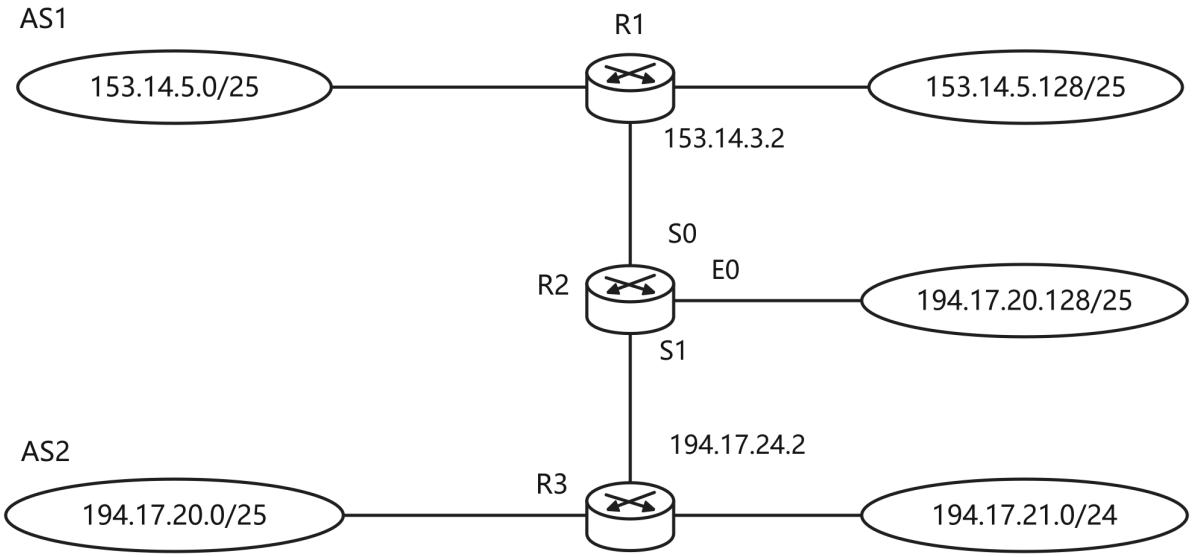
请回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？

（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？



题47图　网络拓扑结构

（查看解析）

2013 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2013）已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是_____。

A．$O(n)$　　B．$O(mn)$

C．$O(\min(m,n))$　　D．$O(\max(m,n))$

【答案】D

【解析】合并两个升序链表得到降序链表，只要每次取两个表中较小的元素，用头插法插到结果链表的表头即可，不需要再排序。每比较一次就确定一个元素的最终位置，最坏情况是两表元素交错、直到都到尾，共比较 $m+n$ 次，时间复杂度 $O(m+n)=O(\max(m,n))$。

$O(n)$ 只有在 m 远小于 n 时才接近；$O(mn)$ 是二重比较的量级；$O(\min(m,n))$ 小于必要的 $m+n$ 次比较，都不可能。

（返回题目）

2. （2013）一个栈的入栈序列为 $1,2,3,\cdots,n$，其出栈序列是 $p_1,p_2,p_3,\cdots,p_n$。若 $p_2=3$，则 p_3 可能取值的个数是_____。

A．$n-3$　　B．$n-2$

C．$n-1$　　D．无法确定

【答案】C

【解析】$p_2=3$ 说明 3 是第 2 个出栈的：3 入栈之前只弹出过 1 个元素，它只能是 1 或 2（3 本身必须已入栈才能作 p_2）。

若 $p_1=1$，则此时栈中只有 2，p_3 可取 2，也可先让 $4,5,\cdots,n$ 依次入栈再弹出，即 $p_3\in\{2,4,5,\cdots,n\}$。

若 $p_1=2$，则栈中只剩 1，p_3 可取 1，或取 4~n。

合起来 p_3 可取 $1,2,4,5,\cdots,n$，共 $n-1$ 种（不能取 3），选 C。

（返回题目）

3. （2013）若将关键字 $1,2,3,4,5,6,7$ 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是_____。

A．0　　B．1
C．2　　D．3

【答案】D

【解析】依次插入 1～7：插入 3 时在 1 处发生 RR 型失衡，左旋后根为 2（左 1、右 3）；再插入 4、5 时在 3 处失衡并左旋；插入 6、7 后又经一次左旋调整，最终平衡二叉树为：根 4，左子树 2（1、3），右子树 6（5、7）。
三个分支结点 4、2、6 的左右子树高度都相同，平衡因子全为 0，共 3 个，选 D。

（返回题目）

4. （2013）已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 $2,3,4,5,6,7$，T 的带权（外部）路径长度最小是_____。

A．27　　B．46
C．54　　D．56

【答案】B

【解析】三叉树是严格三叉树时才有 $n_0=(n-1)\times 2+1$ 的关系不成立的一般式，判别式为 $(n_0-1)\bmod(3-1)=0$。这里 $n_0=6$，$(6-1)\bmod 2=1\neq 0$，说明 6 个叶结点构不成严格三叉树，需补 1 个权为 0 的虚叶结点，按 7 个叶结点构造。
按哈夫曼原则每次合并最小的三个权：先合并 $0,2,3$ 得 5；再合并 $4,5,5$ 得 14；最后合并 $6,7,14$ 得 27。
带权外部路径长度 $=6\times 1+7\times 1+4\times 2+5\times 2+0\times 3+2\times 3+3\times 3=46$，选 B。

（返回题目）

5. （2013）若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y，则 X 的右线索指向的是_____。

A．X 的父结点　　B．以 Y 为根的子树的最左下结点
C．X 的左兄弟结点 Y　　D．以 Y 为根的子树的最右下结点

【答案】A

【解析】后序遍历的次序是"左子树—右子树—根"。X 是叶结点且有左兄弟 Y，说明 X 是双亲的最后一个被访问的结点（Y 所在子树先于 X 访问），因此 X 在后序序列中的直接后继就是它的双亲。
线索二叉树中，叶结点的右线索指向其遍历后继，故 X 的右线索指向 X 的父结点，选 A。

（返回题目）

6. （2013）在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。
I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同　　II. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同
III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同　　IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

A．仅 I、III　　B．仅 I、IV
C．仅 II、III　　D．仅 II、IV

【答案】C

【解析】若 v 是 T_1 的叶结点：删除它只是把双亲的一个指针置空，再把 v 插回 T_2 时必定插回原来的空指针处，所以 T_1 与 T_3 相同，II 正确、I 错误。
若 v 不是叶结点：删除 v 时要用它的中序前驱（或后继）顶替它的位置，树形已被改变；再把 v 插入时，v 只能作为叶结点插入到某个空指针处，不可能恢复原位置，所以 T_1 与 T_3 不同，III 正确、IV 错误。
故正确的是 II、III，选 C。

（返回题目）

7. （2013）设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

A．1, 2, 1, 2　　B．2, 2, 1, 1

C．3, 4, 2, 3　　D．4, 4, 2, 2

【答案】C

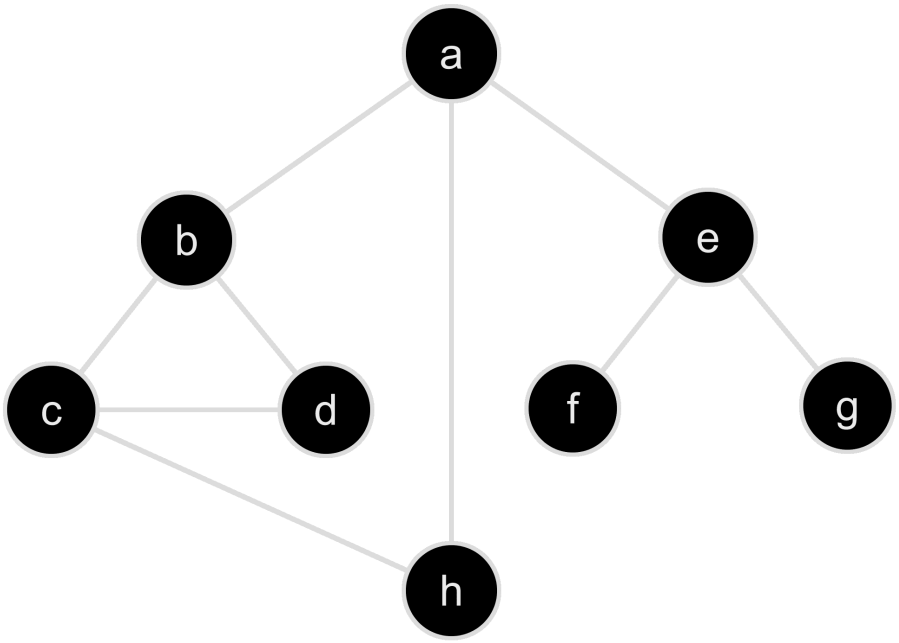
【解析】邻接矩阵 A 的 4 行依次是 4 个顶点的出边：第 1 行有 2 个 1，第 2 行 2 个，第 3 行 1 个，第 4 行 1 个，即出度依次为 2、2、1、1。

各列的非零个数就是入度：第 1 列 1 个、第 2 列 2 个、第 3 列 1 个、第 4 列 2 个。

度 = 出度 + 入度，依次为 $3,4,2,3$，选 C。（矩阵不对称，说明是有向图，不能用行和当度。）

（返回题目）

8. （2013）若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历的序列的是_____。



A．h, c, a, b, d, e, g, f　　B．e, a, f, g, b, h, c, d

C．d, b, c, a, h, e, f, g　　D．a, b, c, d, h, e, f, g

【答案】D

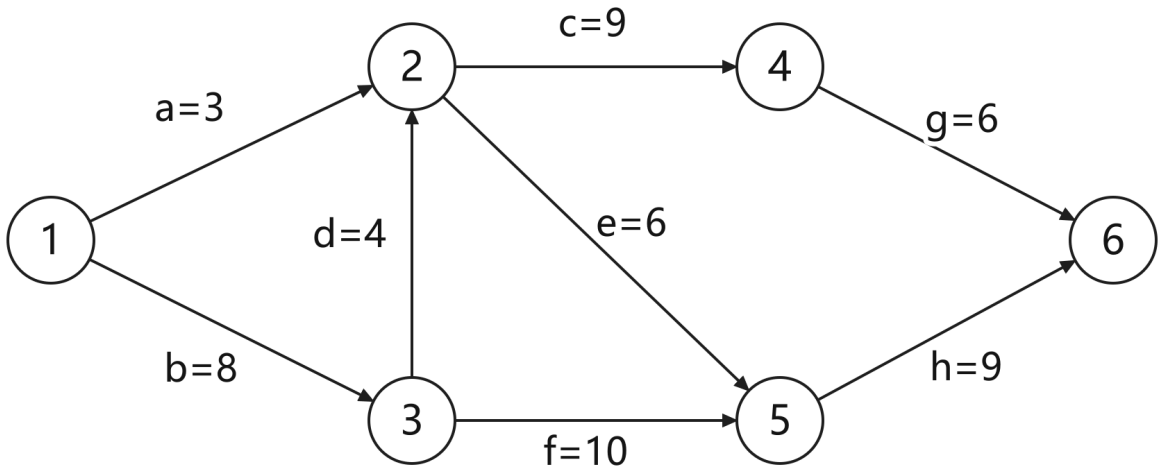
【解析】广度优先遍历要求"按层"访问：从起点出发先访问它的全部邻接点，再访问这些邻接点的邻接点。

图中有边 a—b、a—e、a—h，故从 a 出发时第二层是 b,e,h，c,d 属于第三层。D 序列 a,b,c,d,h,e,f,g 在访问完 c,d（第三层）之后又回到 h（第二层），层次被打乱，不可能是 BFS 序列，故选 D。

其余三项都能按 BFS 规则逐层给出（允许同层内部次序不同）。

（返回题目）

9. （2013）下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程，通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是_____。



A．c 和 e　　B．d 和 c

C．f 和 d　　D．f 和 h

【答案】C

【解析】先求各顶点的最早发生时间：$ve(1)=0$，$ve(3)=0+8=8$，

$ve(2)=\max\{0+3,\ 8+4\}=12$，$ve(4)=12+9=21$，$ve(5)=\max\{12+6,\ 8+10\}=18$，$ve(6)=\max\{21+6,\ 18+9\}=27$，工期 27。

关键路径有三条：$1\to3\to2\to4\to6$（b,d,c,g）、$1\to3\to2\to5\to6$（b,d,e,h）、$1\to3\to5\to6$（b,f,h）。

只有同时缩短每一条关键路径上的活动才能缩短工期：c,e 漏掉第三条，d,c 漏掉第三条，f,h 漏掉前两条；f 与 d 分别覆盖第三条和前两条，合起来覆盖全部关键路径，选 C。

（返回题目）

10. （2013）在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中，所包含关键字的个数最少是_____。

A．5　　B．7

C．8　　D．14

【答案】A

【解析】5 阶 B 树每个结点最多 4 个关键字、5 个分支；除根外每个结点至少有 3 个分支，即至少 2 个关键字。

高度为 2 表示只有根和第 2 层（叶子层）。要使关键字最少：根取 1 个关键字、2 个分支，两个叶子结点各取 2 个关键字，共 $1+2\times2=5$ 个，选 A。

（返回题目）

11. （2013）对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序，则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是_____。

A．007, 110, 119, 114, 911, 120, 122　　B．007, 110, 119, 114, 911, 122, 120

C．007, 110, 911, 114, 119, 120, 122　　D．110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

【答案】C

【解析】基数为 10 的基数排序，第 1 趟按个位分配：个位为 0 的 110、120；1 的 911；2 的 122；4 的 114；7 的 007；9 的 119。收集后得 110，120，911，122，114，007，119（即 D，是第一趟结果，不是答案）。

第 2 趟按十位分配：十位 0 的 007；十位 1 的 110、911、114、119；十位 2 的 120、122。收集后为 007，110，911，114，119，120，122，选 C。

（返回题目）

12. （2013）某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	**CPI**
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

该机的 MIPS 数是_____。

A．100　　B．200
C．400　　D．600

【答案】C

【解析】平均 CPI $= 2 \times 0.5 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.1 + 5 \times 0.2 = 1 + 0.6 + 0.4 + 1 = 3$。
1 MIPS $= 10^6$ 条指令/秒，主频 $1.2\text{GHz} = 1200$ M 个时钟周期/秒，故 MIPS $= 1200 / 3 = 400$，选 C。

（返回题目）

13. （2013）若某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H，则该数的值是_____。

A．1.5×2^{13}　　B．1.5×2^{12}
C．0.5×2^{13}　　D．0.5×2^{12}

【答案】A

【解析】$C6400000\text{H} = 1100\ 0110\ 0100\ 0000\ \cdots$：数符 1（负数），阶码 $1000\ 1100 = 140$，减去偏置 127 得真值阶码 13；尾数部分最高位为 1，即 $1.100\ \cdots\ 0_2 = 1.5$。
故该数为 -1.5×2^{13}（绝对值 1.5×2^{13}，阶码为 13、尾数为 1.5），只有 A 项与之相符，选 A。

（返回题目）

14. （2013）某字长为 8 位的计算机中，已知整型变量 x 和 y 的机器数分别为 [x]补 = 1 1110100，[y]补 = 1 0110000。若整型变量 $z = 2x + y/2$，则 z 的机器数为_____。

A．1 1000000　　B．0 0100100
C．1 0101010　　D．溢出

【答案】A

【解析】$[x]_{补} = 11110100$，取反加 1 得真值 -12；$[y]_{补} = 10110000$，真值为 -80。
$2x = -24$，$y/2 = -40$，均无溢出，故 $z = -24 - 40 = -64$。-64 的 8 位补码：
$64 = 01000000$，取反加 1 得 11000000，即 1 1000000，选 A。
只要 z 落在 $[-128, 127]$ 内就不溢出，本题不选"溢出"。

（返回题目）

15. （2013）用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时，若能纠正 1 位错，则校验位数至少位_____。

A．2　　B．3
C．4　　D．5

【答案】C

【解析】海明码要求校验位数 k 满足 $2^k \geq n + k + 1$，本题 $n = 8$。
$k = 3$ 时 $8 < 12$，不够；$k = 4$ 时 $16 \geq 13$，可以纠正 1 位错，故至少 4 位，选 C。

（返回题目）

16. （2013）某计算机主存地址空间大小为 256MB，按字节编址，虚拟地址空间大小为 4GB，采用页式存储管理，页面大小为 4KB，TLB（快表）采用全相联映射，有 4 个页表项，内容如下表所示。

有效位	标记	页框号	…
0	FF180H	0002H	…
1	3FFF1H	0035H	…
0	02FF3H	0351H	…
1	03FFFH	0153H	…

则对虚拟地址 03FFF180H 进行虚拟地址变换的结果是_____。

A．015 3180H　　B．003 5180H
C．TLB 缺失　　D．缺页

【答案】A

【解析】页面 4KB，页内偏移 12 位。虚拟地址 $03FFF180\text{H}$ 的页号为 $03FFF\text{H}$、页内偏移为 180H。
TLB 全相联，按标记比较：第 4 项标记正是 $03FFF\text{H}$ 且有效位为 1，命中，页框号为 0153H。物理地址 = 页框号拼接页内偏移 = $0153\ 180\text{H}$，选 A（有效位为 0 的项不参与比较，故不是 TLB 缺失；已给出页框号，也不是缺页）。

（返回题目）

17. （2013）假设变址寄存器 R 的内容为 1000H，指令中的形式地址为 2000H；地址 1000H 中的内容为 2000H，地址 2000H 中的内容为 3000H，地址 3000H 中的内容为 4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是_____。

A．1000H　　B．2000H
C．3000H　　D．4000H

【答案】D

【解析】变址寻址的有效地址 $=(R)+A=1000\text{H}+2000\text{H}=3000\text{H}$，再按该地址取操作数，$3000\text{H}$ 中的内容为 4000H。
注意不要把 2000H（地址 1000H 的内容）当成有效地址，那是寄存器间接寻址的算法。选 D。

（返回题目）

18. （2013）某 CPU 主频为 1.03GHz，采用 4 级指令流水线，每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令，在其执行过程中，没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞吐率为_____。

A．0.25×10^9 条指令/秒　　B．0.97×10^9 条指令/秒
C．1.0×10^9 条指令/秒　　D．1.03×10^9 条指令/秒

【答案】C

【解析】4 级流水线、每段 1 个时钟周期且无阻塞，执行 100 条指令共需 $4+(100-1)=103$ 个时钟周期。

吞吐率 $=100/(103\times1/1.03\times10^9)\approx1.0\times10^9$ 条指令/秒，选 C（理想极限是每周期 1 条，即 1.03×10^9）。

（返回题目）

19. （2013）下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O 接口）之间互连的接口标准是_____。

A．PCI　　B．USB
C．AGP　　D．PCI-Express

【答案】B

【解析】设备与设备控制器（I/O 接口）之间的互连标准是 USB（通用串行总线），它把键盘、鼠标、打印机等外设接到主机的 I/O 接口上。

PCI、AGP、PCI-Express 都是系统总线/局部总线标准，用于连接 CPU、主存与适配卡，不是设备与 I/O 接口之间的接口，选 B。

（返回题目）

20. （2013）下列选项中，用于提高 RAID 可靠性的措施有_____。

I. 磁盘镜像　　II. 条带化　　III. 奇偶校验　　IV. 增加 Cache 机制

A．仅 I、II　　B．仅 I、III

C．仅 I、III 和 IV　　D．仅 II、III 和 IV

【答案】B

【解析】提高 RAID 可靠性靠冗余：磁盘镜像（RAID1）和奇偶校验（RAID3/4/5）都保存了冗余信息，可在磁盘故障时恢复数据，I、III 正确。

条带化（RAID0）把数据分散到多盘，只提高速度和容量，一块盘坏则数据全丢；增加 Cache 也不是可靠性措施。故仅 I、III，选 B。

（返回题目）

21. （2013）某磁盘的转速为 10000rpm，平均寻道时间是 6ms，磁盘传输速率是 20MB/s，磁盘控制器延迟为 0.2ms，读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为_____。

A．9ms　　B．9.4ms

C．12ms　　D．12.4ms

【答案】B

【解析】平均访问时间 = 平均寻道时间 + 平均旋转延迟 + 传输时间 + 控制器延迟。

转速 10000rpm，转一圈 $60 / 10000 = 6$ ms，平均旋转延迟取半圈 3 ms；传输 $4\text{KB} / 20\text{MB} / \text{s} = 0.2$ ms；控制器延迟 0.2 ms。

合计 $6 + 3 + 0.2 + 0.2 = 9.4$ ms，选 B。

（返回题目）

22. （2013）下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中，错误的是_____。

A．中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间，DMA 方式请求的是总线使用权　　B．中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA 响应发生在一个总线事务完成后

C．中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成，DMA 方式下数据传送由硬件完成　　D．中断 I/O 方式适用于所有外部设备，DMA 方式仅适用于快速外部设备

【答案】D

【解析】中断 I/O 每传送一个数据都要 CPU 执行中断服务程序，只适合键盘、打印机这类低速设备，不能"适用于所有外部设备"；DMA 也并不"仅适用于快速外部设备"（低速设备同样可以用 DMA 通道）。故 D 的表述过于绝对，是错误叙述，选 D。

A、B、C 均正确：中断方式申请 CPU 处理时间，DMA 申请总线使用权；中断在一条指令执行结束后响应，DMA 在一个总线周期（总线事务）结束后响应；中断方式靠程序搬数据，DMA 靠硬件直接在主存与外设间传送。

（返回题目）

23. （2013）用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是_____。

A．删除此文件所在的目录　　B．删除与此文件关联的目录项

C．删除与此文件对应的文件控制块　　D．释放与此文件关联的内存缓冲区

【答案】A

【解析】删除文件只需：删掉目录中与该文件对应的目录项（B）、回收其索引结点/FCB（C）、释放它占用的磁盘块与内存缓冲区（D）。

文件所在的目录本身不会被删除（目录里可能还有其他文件），A 不可能执行，选 A。

（返回题目）

24. （2013）为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是_____。

A．连续结构　　B．链式结构
C．直接索引结构　　D．多级索引结构

【答案】A

【解析】连续结构把文件存放在连续的磁盘块中，随机访问第 i 块只需一次地址计算（首块号 $+i$），磁头移动最少，最适合视频的快速随机播放。
链式结构只能顺序访问，随机定位要沿链查找；索引结构虽可随机访问，但要多一次查索引表的访盘，且索引块分散，不如连续结构。选 A。

（返回题目）

25. （2013）用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是_____。

A．用户程序　　B．系统调用处理程序
C．设备驱动程序　　D．中断处理程序

【答案】C

【解析】把逻辑块号换算成柱面号、磁头号、扇区号（即把抽象块地址转换为磁盘的物理地址）是设备驱动程序的工作，它最了解具体设备的物理特性，还要负责启动 I/O、设置寄存器。用户程序发请求，系统调用处理程序做统一入口与参数检查，中断处理程序在 I/O 完成后做善后，选 C。

（返回题目）

26. （2013）若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是_____。

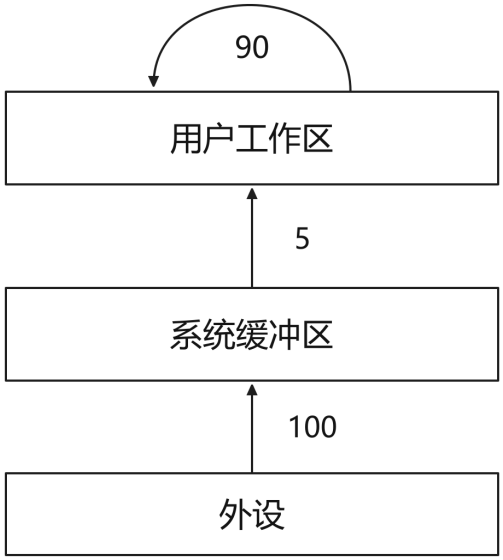
A．索引结点的总数　　B．间接地址索引的级数
C．地址项的个数　　D．文件块大小

【答案】A

【解析】单个文件的最大长度由"地址项能指向多少块"决定：直接/间接地址项的个数（C）、间接地址的级数（B）、一个块的大小（D）都直接参与计算，如 10 个直接项、块大小 4KB 时可寻址的长度就确定了。
索引结点的总数只决定文件系统里最多能有多少个文件，与单个文件能有多长无关，选 A。

（返回题目）

27. （2013）设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100，从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5，对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90（如下图所示）。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是_____。



A．200　　B．295

C．300　　D．390

【答案】C

【解析】单缓冲下，第 1 块：读入系统缓冲区 100，再送到用户区 5，分析 90，共 195。

第 2 块的读入必须等第 1 块从系统缓冲区取走（时刻 105）之后才开始，故第 2 块读入 105→205，送用户区 205→210，分析 210→300。

总时间 300，选 C。（若设备与处理能完全并行，公式是

$t_1 + t_2 + t_3 + \max(t_1, t_2 + t_3) = 195 + 105 = 300$。）

（返回题目）

28. （2013）下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是_____。

I. 整数除以零　　II. sin() 函数调用　　III. 系统调用

A．仅 I、II　　B．仅 I、III

C．仅 II、III　　D．I、II、III

【答案】B

【解析】整数除以零会产生异常，CPU 转入内核态由操作系统处理，I 会切换。

sin() 是用户态可执行的库函数（数学库在用户空间运行），II 不会切换。

系统调用本身就是用户程序请求进入内核态的唯一合法入口，III 会切换。故仅 I、III，选 B。

（返回题目）

29. （2013）计算机开机后，操作系统最终被加载到_____。

A．BIOS　　B．ROM

C．EPROM　　D．RAM

【答案】D

【解析】操作系统内核最终要被装入主存（RAM）才能运行：BIOS 先自检并把引导程序读入内存，再由引导程序把 OS 内核从磁盘读入 RAM。

BIOS 固化在 ROM/EPROM 中，容量小且只读，装不下操作系统，选 D。

（返回题目）

30. （2013）若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是_____。

I. 处理越界错　　II. 置换页　　III. 分配内存

A．仅 I、II　　B．仅 II、III

C．仅 II、III　　D．I、II 和 III

【答案】B

【解析】缺页说明该页不在主存，缺页处理程序要么在内存中找到空闲页框（分配内存，III），要么选一页淘汰（置换页，II），再把所需页调入。

越界错是地址越界引起的中断，不属于缺页处理的内容（I 不选）。故仅 II、III，选 B。

（返回题目）

31. （2013）某系统正在执行三个进程 P_1、P_2 和 P_3，各进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	**I/O** 时间
P_1	90%	10%
P_2	50%	50%
P_3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为_____。

A．$P_1 > P_2 > P_3$　　B．$P_3 > P_2 > P_1$
C．$P_2 > P_1 = P_3$　　D．$P_1 > P_2 = P_3$

【答案】B

【解析】P_1 几乎一直占用 CPU（90%），P_3 绝大部分时间在等 I/O（85%）。若让 P_1 优先级最高，它会把 CPU 长期占住，P_3 的 I/O 与 P_2 都得不到及时响应，CPU 与设备利用率都低。应让 I/O 繁忙的进程优先，使其尽快完成 I/O 并让出 CPU，实现 CPU 与设备并行，故 $P_3 > P_2 > P_1$，选 B。

（返回题目）

32. （2013）下列关于银行家算法的叙述中，正确的是_____。

A．银行家算法可以预防死锁　　B．当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程
C．当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程　　D．银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

【答案】B

【解析】银行家算法是死锁避免（不是预防），A 错。它通过安全性检查保证系统始终处于安全状态，而安全状态一定不会死锁，B 正确。
不安全状态只是"可能"死锁，系统仍可能正常运行，C 错。银行家算法允许"请求并保持"，破坏的是"循环等待"的检查思路（靠资源分配顺序与安全性算法避免进入不安全态），并没有破坏"请求和保持"，D 错。

（返回题目）

33. （2013）在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____。

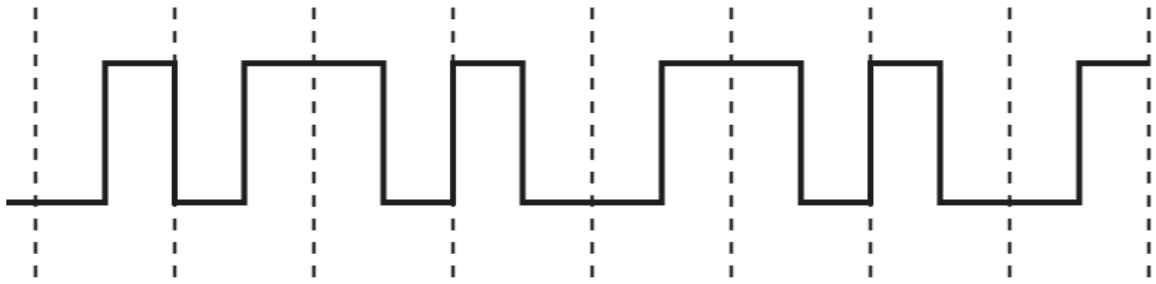
A．对话管理　　B．数据格式转换
C．路由选择　　D．可靠数据传输

【答案】B

【解析】应用层的相邻层是表示层，它负责数据格式转换（如编码转换、压缩、加密），选 B。
对话管理与会话管理属于会话层，路由选择属于网络层，可靠数据传输（差错控制、流量控制）由传输层提供。

（返回题目）

34. （2013）若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是_____。



A．0011 0110　　B．1010 1101
C．0101 0010　　D．1100 0101

【答案】A

【解析】10BaseT 用曼彻斯特编码：每个位周期中间都有一次跳变，由高电平跳到低电平表示 0，由低到高表示 1（也可反过来约定，但 802.3 规定高→低为 0）。
按"高→低为 0、低→高为 1"逐位读出，得 0011 0110，选 A。

（返回题目）

35. （2013）主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（$1M = 10^6$kb）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

A．800ms、1600ms　　B．801ms、1600ms
C．1600ms、800ms　　D．1600ms、801ms

【答案】D

【解析】报文交换：8Mb 的报文要完整地收下再转发，共两段链路串行，$8 / 10 \times 2 = 1.6$ s $= 1600$ ms。
分组交换：$8\text{Mb} / 10\text{kb} = 800$ 个分组，每段链路发送一个分组需 $10\text{kb} / 10\text{Mb} / \text{s} = 1$ ms。800 个分组在第一段链路上流水发出共 800 ms，最后一个分组再到第二段链路需 1 ms，合计 801 ms（存储转发可重叠）。
故为 1600ms、801ms，选 D。

（返回题目）

36. （2013）下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是_____。

A．CDMA　　B．CSMA
C．TDMA　　D．FDMA

【答案】B

【解析】CSMA 是"载波监听多路访问"，各站随机竞争信道，两个站同时监听为空而同时发送就会冲突，选 B。
CDMA 靠正交码片区分用户、TDMA 按时间片划分、FDMA 按频段划分，都是静态（或准静态）分配，正常工作时不会冲突。

（返回题目）

37. （2013）HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为_____。

A．01111100 00111110 10　　B．01111100 01111101 01111110
C．01111100 01111101 0　　D．01111100 01111110 01111101

【答案】A

【解析】HDLC 采用零比特插入：发送端在 5 个连续 1 之后插入一个 0，接收端再删去，以免数据中出现与标志 01111110 相同的模式。

原串 01111100 01111110 中，前面连续 5 个 1 后插 0，第二字节的 5 个 1 后也插 0，得到 01111100 00111110 10（共 18 位），选 A。

B、C、D 要么没有插入 0，要么把标志位也一起插了。

（返回题目）

38. （2013）对于 100 Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是_____。

A．0μs　　B．0.48μs
C．5.12μs　　D．121.44μs

【答案】B

【解析】直通交换不必收完整帧，只要读出帧首部的目的 MAC 地址（6 字节）就开始转发。$6\times8=48\ \text{bit}$，$48\ \text{bit}/100\ \text{Mb}/\text{s}=0.48\ \mu s$，选 B。（121.44μs 是 1518 字节最长帧的存储转发时间。）

（返回题目）

39. （2013）主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是_____。

A．2046、2012　　B．2046、2013
C．2047、2012　　D．2047、2013

【答案】B

【解析】乙发来的段序号 1913、有效载荷 100 字节，故甲期望收到的下一个字节是 $1913+100=2013$，即甲发的确认序号为 2013。
乙的确认序号 2046 表示乙已收到 2045 及以前的全部字节、期望下一个字节为 2046，故甲发的序号为 2046。选 B。

（返回题目）

40. （2013）下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是_____。
I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容　　II. 支持在邮件服务器之间发送邮件
III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件　　IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A．仅 I、II 和 III　　B．仅 I、II、IV
C．仅 I、III、IV　　D．仅 II、III 和 IV

【答案】A

【解析】SMTP 只能传送 7 位 ASCII 文本（二进制需 MIME 编码），I 正确；它用于邮件服务器之间转发邮件（II）以及用户代理→邮件服务器发送邮件（III），都正确。
从邮件服务器到用户代理取信使用的是 POP3 或 IMAP，不是 SMTP，IV 错误。故仅 I、II、III，选 A。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41．（2013）（13 分）已知一个整数序列 $A=(a_0,a_1,\cdots,a_{n-1})$，其中 $0\le a_i<n$（$0\le i<n$）。若存在：$a_{p_1}=a_{p_2}=\cdots=a_{p_m}=x$ 且 $m>n/2$（$0\le p_k<n$，$1\le k\le m$），则称 x 为 A 的主元素。例如 A=(0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)，则 5 为主元素；又如 A=(0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)，则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出－1。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【答案】存在主元素时输出该元素，否则输出 −1；时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(1)$

【解析】基本设计思想：把主元素看作"多数票"。用变量 c 保存候选主元素、count 保存票数，从前往后扫描数组：与 c 相同则票数加 1，不同则票数减 1；票数减到 0 就换当前元素作候选、票数置 1。这样成对抵消后，若主元素存在，最后剩下的候选一定是它（抵消不会把主元素抵光，因为它的个数超过一半）。

最后再扫描一遍数组，统计候选 c 的真实出现次数，若次数 $>n/2$ 则 c 是主元素，否则说明不存在主元素。

算法实现（C 语言）：

```
int Majority(int A[], int n) {
  int i, c, count = 1;            // count 为票数
  c = A[0];                       // 第一个元素作为候选主元素
  for (i = 1; i < n; i++)         // 第一阶段：找候选
    if (A[i] == c) count++;       // 与候选相同，票数加 1
    else if (count > 0) count--;  // 与候选不同，票数减 1
    else { c = A[i]; count = 1; } // 票数减到 0，换候选
  for (i = count = 0; i < n; i++) // 第二阶段：验证候选
    if (A[i] == c) count++;
  if (count > n / 2) return c;    // 确认是主元素
  else return -1;                 // 不存在主元素
}
```

复杂度：两趟扫描，时间 $O(n)$；只用了常数个辅助变量，空间 $O(1)$。

示例 $A=(0,5,5,3,5,7,5,5)$：扫描后候选为 5、票数为 1，第二趟统计 5 出现 5 次 $>8/2$，输出 5；对 $A=(0,5,5,3,5,1,5,7)$，5 只出现 4 次，不满足 >4，输出 −1。

（返回题目）

42. （2013）（10 分）设包含 4 个数据元素的集合 S={“do”，“for”，“repeat”，“while”}，各元素的查找概率依次为 $p_1=0.35$，$p_2=0.15$，$p_3=0.15$，$p_4=0.35$。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答：

（1）若采用顺序存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

（2）若采用链式存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

【答案】（1）元素按查找概率降序排列（do, while, for, repeat），用顺序查找，ASL=2.1；

（2）单链表按概率降序排列用顺序查找 ASL=2.1，或按概率构造二叉排序树用树查找 ASL=2.0

【解析】（1）折半查找要求元素有序，它按"位置"折半，与元素的查找概率无关，因此当各元素概率不等时折半查找不一定最优。

若用顺序存储结构又想缩短 ASL，应让查找概率大的元素排在前面，采用顺序查找：把 S 按概率降序排成 (do, while, for, repeat)，概率依次为 $0.35, 0.35, 0.15, 0.15$，则

$\text{ASL}=0.35\times1+0.35\times2+0.15\times3+0.15\times4=0.35+0.7+0.45+0.6=2.1<2.2$。

（2）若用链式存储结构：链表不能折半查找，只能顺序查找。

方案一：单链表仍按概率降序排列 (do, while, for, repeat)，顺序查找得 $\text{ASL}=2.1$。

方案二：用二叉链表把它组织成二叉排序树，把概率大的元素放在靠近根的位置。例如根取 while(0.35)，左孩子 do(0.35)，右孩子 for(0.15)，for 的右孩子 repeat(0.15)；或根取 do，左孩子 for，for 的左孩子 repeat 等，使树高为 3。按根 while、左 do、右 for（for 右孩子 repeat）计算：

$\text{ASL}=0.35\times1+0.35\times2+0.15\times2+0.15\times3=0.15+0.7+0.7+0.45=2.0$。

所以用二叉排序树查找的 ASL 更短，为 2.0。

小结：ASL 只与"比较次数×概率"求和有关；顺序存储在概率不等时放弃折半、改用降序顺序查找；链式存储在保持降序的前提下可再构造成二叉排序树，把高概率元素放到浅层。

（返回题目）

43. （2013）（9 分）某 32 位计算机，CPU 主频为 800MHz，Cache 命中时的 CPI 为 4，Cache 块大小为 32 字节；主存采用 8 体交叉存储方式，每个体的存储字长为 32 位、存储周期为 40ns；存储器总线宽度为 32 位，总线时钟频率为 200MHz，支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括：送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送 32 字节，传送地址或 32 位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题，要求给出理由或计算过程。

（1）CPU 和总线的时钟周期各为多少？总线的带宽（即最大数据传输率）为多少？

（2）Cache 缺失时，需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取？

（3）存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少？

（4）若程序 BP 执行过程中，共执行了 100 条指令，平均每条指令需进行 1.2 次访存，Cache 缺失率为 5%，不考虑替换等开销，则 BP 的 CPU 执行时间是多少？

【答案】（1）CPU 时钟周期 1.25ns，总线时钟周期 5ns，总线带宽 800MB/s；（2）1 个；（3）85ns；（4）1010ns

【解析】（1）CPU 时钟周期 $=1/800\text{MHz}=1.25$ ns；总线时钟周期 $=1/200\text{MHz}=5$ ns。总线宽度 32 位 $=4$ B，每个总线时钟周期传一次数据，故总线带宽 $=4\text{B}\times200\text{MHz}=800$ MB/s（$=4\text{B}/5\text{ns}=800$ MB/s）。

（2）Cache 块大小 32B，一次突发传送正好传 32B，所以一次 Cache 缺失只需1 个读突发传送总线事务就能读入一个主存块。

（3）一次读突发事务 = 送首地址和命令（1 个总线周期）+ 存储器准备数据（第一个体读出需 40ns）+ 传送 8 个 32 位数据（8 个总线周期）。

8 体交叉，每 5ns 启动一个体，8 个数据依次在总线上连续传送，可与第一个体的存取重叠，故 $t=5\text{ ns}+40\text{ ns}+8\times5\text{ ns}=85\text{ ns}$。

（4）100 条指令、Cache 命中时 CPI 为 4，命中时执行时间 $=100\times4\times1.25\text{ ns}=500$ ns。

每条指令平均访存 1.2 次，缺失率 5%，缺失次数 $=100\times1.2\times5\%=6$ 次，每次缺失损失 85ns，额外开销 $=6\times85=510$ ns。

故 BP 的 CPU 执行时间 $=500+510=1010$ ns。

（返回题目）

44. （2013）（14 分）某计算机采用 16 位定长指令字格式，其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：

15　11	10	9	8	7　0
00000	C	Z	N	OFFSET

其中，00000 为操作码 OP；C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位，某检测位为 1 时表示需检测对应标志位，需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移，否则不转移。例如，若 C=1，Z=0，N=1，则需检测 CF 和 NF 的值，当 CF=1 或 NF=1 时发生转移；OFFSET 是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为 $(PC)+2+2\times OFFSET$；顺序执行时，下条指令地址为 $(PC)+2$。请回答下列问题。

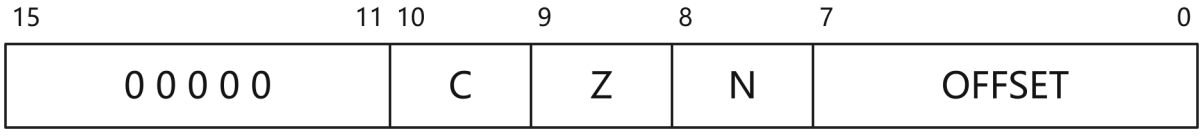
（1）该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？

（2）某条件转移指令的地址为 200CH，指令内容如下图所示，若该指令执行时 CF=0，ZF=0，NF=1，则该指令执行后 PC 的值是多少？若该指令执行时 CF=1，ZF=0，NF=0，则该指令执行后 PC 的值又是多少？请给出计算过程。

15　11	10	9	8	7　0
00000	0	1	1	11100011

（3）实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中，C、Z 和 N 应各是什么？

（4）以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①～③的名称或功能说明。



【答案】（1）按字节编址，向后最多可跳转 127 条指令；（2）转移时 PC=1FD4H，不转移时 PC=200EH；（3）C=1、Z=1、N=0；（4）①指令寄存器 ②移位寄存器（左移一位） ③加法器

【解析】（1）指令长 16 位，而顺序执行时下条指令地址为 $(PC)+2$，说明相邻指令地址相差 2，即 2 个地址单位对应 2 字节，故按字节编址。

OFFSET 为 8 位补码，范围 $-128\sim+127$，目标地址为 $(PC)+2+2\times OFFSET$。向后跳时 OFFSET 为负，最负的 -128 给出位移 $2\times(-128)=-256$ 字节，而一条指令占 2 字节，相

当于从本条指令往回 128 条指令的地址；跨过的指令是 127 条，故向后最多可跳转 127 条指令。

（2）指令内容为 00000 0 1 1 11100011：$C=0,Z=1,N=1$，需检测 ZF 和 NF，二者只要有一个为 1 就转移。

① $CF=0,ZF=0,NF=1$：需检测的 NF 为 1，发生转移。OFFSET $=11100011\mathrm{B}=E3\mathrm{H}$，符号扩展为 $FFE3\mathrm{H}$，乘 2（左移一位）得 $FFC6\mathrm{H}$，故 $\mathrm{PC}=200\mathrm{CH}+2+FFC6\mathrm{H}=1\mathrm{FD4H}$。

② $CF=1,ZF=0,NF=0$：需检测的 Z、N 全为 0，不转移，$\mathrm{PC}=200\mathrm{CH}+2=200\mathrm{EH}$。

（3）"无符号数比较小于等于时转移"即 $x\le y$ 时转移。无符号数比较用减法看 CF、ZF：结果为零说明相等（$Z=1$），有借位说明 $x<y$（$C=1$），两种情况都要转移；无符号数不涉及符号标志，故 $N=0$。所以 $C=1$、$Z=1$、$N=0$（检测到 CF 或 ZF 为 1 即转移）。

（4）部件①保存当前取出的指令，供译码并取出 C/Z/N 检测位，为指令寄存器；②把 8 位 OFFSET 左移一位实现乘 2，为移位寄存器；③把 $(\mathrm{PC})+2$ 与 $2\times\mathrm{OFFSET}$ 相加，为加法器。多路选择器据 C/Z/N 的检测结果在 $\mathrm{PC}+2$ 与 $\mathrm{PC}+2+2\times\mathrm{OFFSET}$ 之间选择下条指令地址。

（返回题目）

45. （2013）（7 分）某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下：

```
cobegin
  参观者进程 i:
  {
    …
  进门;
    …
  参观;
    …
  出门;
    …
  }
coend
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

【答案】empty=500（馆内还可进入的人数），mutex=1（出入口一次仅一人通过）

【解析】互斥与同步关系的分析：出入口一次只允许一人通过，是互斥资源，设互斥信号量 mutex，初值 1；博物馆最多容纳 500 人同时参观，相当于缓冲区容量 500 的"空位"，设 empty，初值 500（进一个人 P 一次、出一个人 V 一次）。

信号量定义与初值：

```
semaphore empty = 500;  // 馆内剩余可容纳人数（空位数）
semaphore mutex = 1;    // 出入口互斥，一次只允许一个人通过
```

参观者进程：

```
cobegin
  参观者进程 i:
  {
    ...
    P(empty);      // 申请一个入馆名额，馆内满 500 人则等待
    P(mutex);      // 申请通过出入口
    进门;          // 进门（一次一人）
    V(mutex);      // 释放出入口
```

```
    ...
    参观;
    ...
    P(mutex);       // 出门也要独占出入口
    出门;
    V(mutex);       // 释放出入口
    V(empty);       // 腾出一个名额，唤醒等待入馆的参观者
    ...
  }
coend
```

要点：P(empty) 必须在 P(mutex) 之前，否则会出现"占着出入口等名额"的僵持；出门时先 V(mutex) 再 V(empty)，出门的顺序无妨，但 empty 的 V 操作必须与进门时的 P 配对。

（返回题目）

46. （2013）（8 分）某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

（1）若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

（2）若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

（3）采用（1）中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

【答案】（1）页大小 4KB，一级页表最大 4MB；（2）页目录号 = ((unsigned int)LA>>22) & 0x3FF，页表索引 = ((unsigned int)LA>>12) & 0x3FF；（3）两个页表项物理地址 0020 0020H 和 0020 0024H，页框号 00900H 和 00901H，代码页面 2 的起始物理地址 0090 1000H

【解析】（1）页内偏移量 12 位，故页大小 $=2^{12}\mathrm{B}=4$ KB。

逻辑地址 32 位，页号 20 位，一级页表最多 2^{20} 个页表项，每项 4B，故一级页表最大占用 $2^{20}\times 4\mathrm{B}=4$ MB。

（2）页目录号取 LA 的高 10 位，页表索引取接下来的 10 位（第 21～12 位）：

页目录号 = ((unsigned int)LA >> 22) & 0x3FF;

页表索引 = ((unsigned int)LA >> 12) & 0x3FF;

（3）代码段起始逻辑地址 00008000H：页内偏移为 0，页号为 $00008\mathrm{H}=8$，即从 8 号页面开始（对应页表下标 8）；长度 8KB $=2$ 页，故占用页号 8、9 两个页面。

页表项物理地址 = 页表起始地址 $+$ 页号 $\times 4$：

页号 8 的页表项在 $00200000\mathrm{H}+8\times 4=00200020\mathrm{H}$；

页号 9 的页表项在 $00200000\mathrm{H}+9\times4=00200024\mathrm{H}$。

代码段从物理地址 $00900000\mathrm{H}$ 开始连续存放，故页框号为 $00900\mathrm{H}$、$00901\mathrm{H}$（即物理地址的高 20 位），分别对应物理地址 $00900000\mathrm{H}$、$00901000\mathrm{H}$。

代码页面 2 的起始物理地址 $=00900000\mathrm{H}+4096=00901000\mathrm{H}$。

（返回题目）

47. （2013）（9 分）假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。

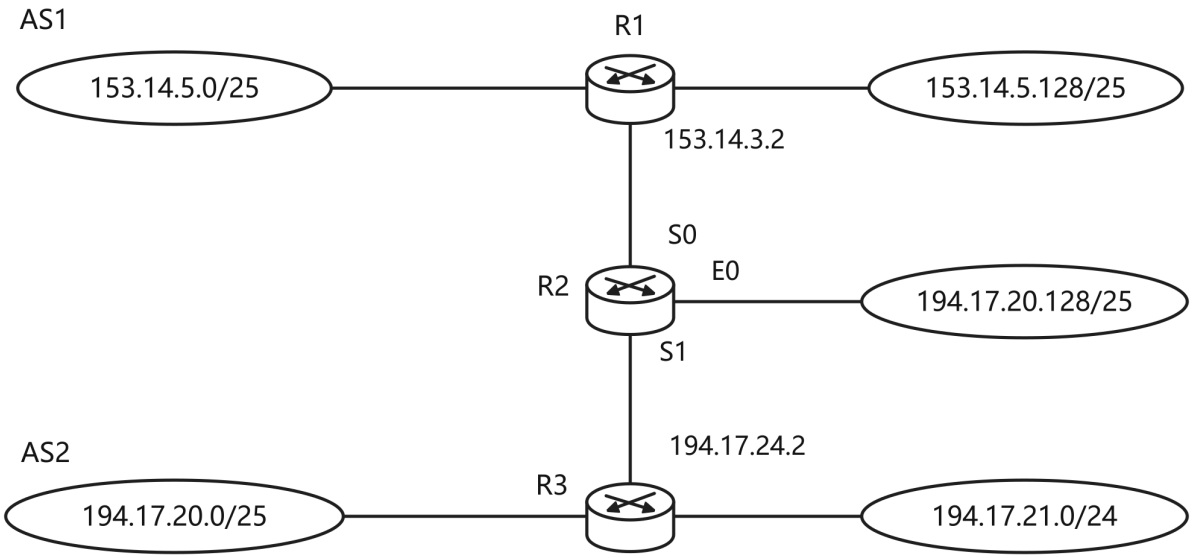
请回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？

（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？



题47图　网络拓扑结构

【答案】（1）三条路由：153.14.5.0/24 经 153.14.3.2 从 S0；194.17.20.0/23 经 194.17.24.2 从 S1；194.17.20.128/25 直连 E0；（2）经 E0 转发；（3）BGP，封装在 TCP 报文段中传输

【解析】（1）汇总：AS1 一侧的两个子网 153.14.5.0 / 25 与 153.14.5.128 / 25 前缀长度相同、仅第 25 位不同，聚合为 153.14.5.0 / 24。

AS2 一侧 194.17.20.0 / 25 与 194.17.21.0 / 24 可聚合为 194.17.20.0 / 23（第 3 字节 20 与 21 只有最低位不同，前缀长度取 23）。

R2 还直连 194.17.20.128 / 25，它虽然落在上面那个 /23 内，但它是更具体的直连路由。

于是 R2 的路由表为：

目的网络 153.14.5.0/24　下一跳 153.14.3.2　接口 S0

目的网络 194.17.20.0/23　下一跳 194.17.24.2　接口 S1

目的网络 194.17.20.128/25 下一跳 —（直连）　接口 E0

三条路由项即可覆盖全部子网；若把 194.17.20.128 / 25 也并入 /23，则去往该子网的分组会被错误地送到 R3 方向。

（2）目的地址 194.17.20.200 落入 194.17.20.128 / 25（该 /25 的范围是 194.17.20.128~194.17.20.255），按最长前缀匹配，R2 用直连路由把它从 E0 接口直接投递到该子网，不再转发给 R3。

（3）R1 与 R2 属于不同的自治系统（AS），AS 之间交换路由信息使用边界网关协议 BGP（外部网关协议），BGP 报文封装在 TCP 报文段中传输（端口 179），以保证可靠传输。

（返回题目）